

LQR problem

目录

1 一般形式的离散有限时间 LQR 问题

假设状态变量为 $x_k \in \mathbb{R}^n, k = 0, 1, \dots, N$, 控制变量为 $u_k \in \mathbb{R}^p, k = 0, 1, \dots, N-1$, 目标函数（含有 x, u 的线性项和 x, u 的交叉项）

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} l_k(x_k, u_k) + l_N(x_N) \quad (1.1)$$

其中,

$$l_k(x, u) = \frac{1}{2}x^T Q_k x + x^T S_k u + \frac{1}{2}u^T R_k u + x^T q_k + u^T r_k \quad (1.2)$$

$$l_N(x) = \frac{1}{2}x^T Q_N x + x^T q_N \quad (1.3)$$

$$Q_k \succeq 0 \text{ positive semi-definite } (k = 1, \dots, N)$$

$$R_k \succ 0 \text{ positive definite } (k = 1, \dots, N-1)$$

离散的状态空间方程（含有常数项）

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1.4)$$

那么一般形式的离散有限时间 LQR 问题可以表达为

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} l_k(x_k, u_k) + l_N(x_N) \quad (1.5)$$

$$s.t. \quad x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

目标函数?? 可以展开为

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2}x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2}u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k \right) + \frac{1}{2}x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N \quad (1.6)$$

一般形式的离散有限时间 LQR 问题可以展开写为

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2}x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2}u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k \right) + \frac{1}{2}x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N$$

$$s.t. \quad x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1.7)$$

2 动态规划法求解

2.1 具体推导

首先定义值函数

$$V_k(x) = \frac{1}{2}x^T P_k x + x^T p_k + c_k \quad (2.1)$$

下面利用动态规划法从后向前求解

对于最后一步，目标函数??就是

$$J_{N \rightarrow N} = l_N(x_N) = \frac{1}{2}x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N \quad (2.2)$$

这时，目标函数中不含有 u ，因此 $l_N(x_N)$ 就是这时的最小代价。

所以值函数 $V_N(x_N)$ 为

$$V_N(x_N) = l_N(x_N)$$

对比??和??，可知值函数 $V_N(x_N)$ 的系数分别为

$$P_N = Q_N, \quad p_N = q_N, \quad c_N = 0 \quad (2.3)$$

对于第 k 步到第 $k+1$ 步，假设第 $k+1$ 步的值函数 $V_{k+1}(x)$ 已经求出，那么第 k 步到第 $k+1$ 步的目标函数为

$$\begin{aligned} &= l_k(x_k) + V_{k+1}(A_k x_k + B_k u_k + b_k) \\ &= \left(\frac{1}{2} x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2} u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k \right) \\ &+ \left[\frac{1}{2} (A_k x_k + B_k u_k + b_k)^T P_{k+1} (A_k x_k + B_k u_k + b_k) + (A_k x_k + B_k u_k + b_k)^T p_{k+1} + c_{k+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} x_k^T (Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k) x_k + x_k^T (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) u_k + \frac{1}{2} u_k^T (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k) u_k + x_k^T (q_k + A_k^T P_{k+1} b_k + A_k^T p_{k+1}) + u_k^T (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1} + c_{k+1}) \end{aligned}$$

记

$$P_k = S_k + A_k^T P_{k+1} B_k$$

$$R_k = R_k + B_k^T P_{k+1} B_k$$

$$q_k = q_k + A_k^T P_{k+1} b_k + A_k^T p_{k+1}$$

$$r_k = r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1}$$

将?? ??代入 ??, 得到

$$J_{k \rightarrow k+1} = \frac{1}{2} x_k^T \tilde{Q}_k x_k + x_k^T \tilde{S}_k u_k + \frac{1}{2} u_k^T \tilde{R}_k u_k + x_k^T \tilde{q}_k + u_k^T \tilde{r}_k + const \quad (2.4)$$

极小化目标函数

$$\min_u J_{k \rightarrow k+1}$$

考虑到目标函数是个连续可微的凸函数, 因此对 u_k 求偏导数, 并令其为 0

$$\frac{\partial J_{k \rightarrow k+1}}{\partial u_k} = 0$$

得到

$$\tilde{R}_k u_k + \tilde{S}_k^T x_k + \tilde{r}_k = 0 \quad (2.5)$$

移项得到最优控制

$$u_k^* = -\tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T x_k - \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \quad (2.6)$$

将??,??,?? 代入 ??, 得到

$$\begin{aligned} &= - (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (S_k^T + B_k^T P_{k+1} A_k) x_k \\ &- (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1}) \end{aligned}$$

记

$$d_k = (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1})$$

那么??可以写为标准形式

$$u_k^* = -K_k x_k - d_k \quad (2.7)$$

将??代入回??, 得

$$\begin{aligned} J_{k \rightarrow k+1} &= \frac{1}{2} x_k^T \tilde{Q}_k x_k + x_k^T \tilde{S}_k \left(-\tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T x_k - \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \right) + \frac{1}{2} \left(-\tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T x_k - \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \right)^T \tilde{R}_k \left(-\tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T x_k - \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \right) \\ &\quad + x_k^T \tilde{q}_k + \left(-\tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T x_k - \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \right)^T \tilde{r}_k + \text{const} \\ &= \frac{1}{2} x_k^T \left(\tilde{Q}_k - \tilde{S}_k \tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T \right) x_k + x_k^T \left(\tilde{q}_k - \tilde{S}_k \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \right) + \text{const} \end{aligned} \quad (2.8)$$

对比值函数??与 ??, 可知

$$P_k = \tilde{Q}_k - \tilde{S}_k \tilde{R}_k^{-1} \tilde{S}_k^T \quad (2.9)$$

$$p_k = \tilde{q}_k - \tilde{S}_k \tilde{R}_k^{-1} \tilde{r}_k \quad (2.10)$$

将??,??,?? 代入 ??和 ??, 得到对 $\forall k \in \{0, 1, \dots, N-1\}$, 有

$$P_k = Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k - \left(S_k + A_k^T P_{k+1} B_k \right) \left(R_k + B_k^T P_{k+1} B_k \right)^{-1} \left(S_k + A_k^T P_{k+1} B_k \right)^T \quad (2.11)$$

$$p_k = q_k + A_k^T P_{k+1} b_k + A_k^T p_{k+1} - \left(S_k + A_k^T P_{k+1} B_k \right) \left(R_k + B_k^T P_{k+1} B_k \right)^{-1} \left(r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1} \right) \quad (2.12)$$

将??,??代入??,??, 可得更加简洁的形式

$$P_k = Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k - \left(S_k + A_k^T P_{k+1} B_k \right) K_k \quad (2.13)$$

$$p_k = q_k + A_k^T P_{k+1} b_k + A_k^T p_{k+1} - \left(S_k + A_k^T P_{k+1} B_k \right) d_k \quad (2.14)$$

由此, 第 k 步的值函数 $V_k(x)$ 已经求出

$$V_k(x) = \frac{1}{2} x^T P_k x + x^T p_k + \text{const} \quad (2.15)$$

注意: 由于 c_k 其实在求解过程中不需要用到, 因此没有求出其显示表达式, 只是用 const 代替

然后, 进入第 $k-1$ 步到第 k 步的求解, 直至求解到第 0 步。

2.2 算法流程

给定 $A_k, B_k, b_k, R_k, S_k, r_k (k = 1, \dots, N-1)$ 和 $Q_k, q_k (k = 1, \dots, N)$

初始化 $P_N = Q_N, p_N = q_N$

反向从 $k = N-1$ 到 0 递推:

1. 计算 H_k 2. 计算 K_k, d_k , 见??, ?? 3. 计算 P_k, p_k , 见??, ??

正向计算控制律:

$$u_k^* = -K_k x_k - d_k$$

3 转化为 QP 问题求解

将原来的状态变量为 $x_k \in \mathbb{R}^n, k = 0, 1, \dots, N$, 控制变量为 $u_k \in \mathbb{R}^p, k = 0, 1, \dots, N-1$ 分别写成大向量的形式

$$X = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times 1}, \quad U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{Np \times 1} \quad (3.1)$$

3.1 目标函数的大矩阵形式

记

$$\tilde{Q} = \begin{bmatrix} Q_0 & & & & \\ & Q_1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & Q_{N-1} & \\ & & & & Q_N \end{bmatrix} \succeq 0, \quad \tilde{Q} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times (N+1)n} \quad (3.2)$$

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} R_0 & & & \\ & R_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & R_{N-1} \end{bmatrix} \succ 0, \quad \tilde{R} \in \mathbb{R}^{Np \times Np} \quad (3.3)$$

$$\tilde{S} = \begin{bmatrix} S_0 & & & \\ & S_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & S_{N-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{S} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times Np} \quad (3.4)$$

$$\tilde{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_{N-1} \\ q_N \end{bmatrix}, \quad \tilde{q} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times 1} \quad (3.5)$$

$$\tilde{r} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \tilde{r} \in \mathbb{R}^{Np \times 1} \quad (3.6)$$

利用(3.5) (3.6)，可以将目标函数(3.1)改写为

$$J = \frac{1}{2} X^T \tilde{Q} X + X^T \tilde{S} U + \frac{1}{2} U^T \tilde{R} U + X^T \tilde{q} + U^T \tilde{r} \quad (3.7)$$

3.2 状态空间方程的大矩阵形式

根据状态空间方程(3.2)：

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k$$

可以从 x_0 递推到 $x_1, x_2, \dots, x_N$

$$x_0 = I x_0 \quad (3.8)$$

$$x_1 = A_0 x_0 + B_0 u_0 + b_0 \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} x_2 &= A_1 x_1 + B_1 u_1 + b_1 \\ &= A_1 A_0 x_0 + A_1 B_0 u_0 + B_1 u_1 + A_1 b_0 + b_1 \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} x_3 &= A_2 x_2 + B_2 u_2 + b_2 \\ &= A_2 A_1 A_0 x_0 + A_2 A_1 B_0 u_0 + A_2 B_1 u_1 + B_2 u_2 + A_2 A_1 b_0 + A_2 b_1 + b_2 \end{aligned} \quad (3.11)$$

$\vdots$

$$(3.12)$$

$$x_N = \left(\prod_{i=0}^{N-1} A_i \right) x_0 + \sum_{i=0}^{N-1} \left(\prod_{j=i+1}^{N-1} A_j \right) B_i u_i + \sum_{i=0}^{N-1} \left(\prod_{j=i+1}^{N-1} A_j \right) b_i$$

(3.13)

注意：第一条式子 $x_0 = Ix_0$ 是为了凑大矩阵，便于后面交叉项的计算而加入的。下面就会看到它的妙用。

记

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} I \\ A_0 \\ A_1 A_0 \\ A_2 A_1 A_0 \\ \vdots \\ \prod_{i=0}^{N-1} A_i \end{bmatrix}, \quad \tilde{A} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times n} \quad (3.14)$$

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ B_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ A_1 B_0 & B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ A_2 A_1 B_0 & A_2 B_1 & B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A_{N-1} \cdots A_1) B_0 & (A_{N-1} \cdots A_2) B_1 & (A_{N-1} \cdots A_3) B_2 & \cdots & B_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times Np} \quad (3.15)$$

$$\tilde{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ A_1 b_0 + b_1 \\ A_2 A_1 b_0 + A_2 b_1 + b_2 \\ \vdots \\ (A_{N-1} \cdots A_1) b_0 + (A_{N-1} \cdots A_2) b_1 + \cdots + b_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \tilde{b} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times 1} \quad (3.16)$$

利用??,??,??,??，可以将从 x_0 递推到 $x_1, x_2, \cdots, x_N$ 的公式?? ?? 写成大矩阵形式

$$X = \tilde{A}x_0 + \tilde{B}U + \tilde{b} \quad (3.17)$$

3.3 最优控制量的求解

在实际问题中， x_0 是已知的初始状态，而 $x_1, \cdots, x_N$ 都是未知的，故 X 是未知。所以将??代入目标函数??，可以消去未知的 X ，只剩下未知数 U

$$= \frac{1}{2U^T(\tilde{R} + \tilde{B}^T\tilde{Q}\tilde{B} + \tilde{B}^T\tilde{S} + \tilde{S}^T\tilde{B})U + U^T[\tilde{B}^T\tilde{Q}(\tilde{A}x_0 + \tilde{b}) + \tilde{B}^T\tilde{q} + \tilde{r} + \tilde{S}^T(\tilde{A}x_0 + \tilde{b})] + \frac{1}{2}(\tilde{A}x_0 + \tilde{b})^T\tilde{Q}(\tilde{A}x_0 + \tilde{b}) + (\tilde{A}x_0 + \tilde{b})^T\tilde{q}}$$

记

$$H = \tilde{R} + \tilde{B}^T\tilde{Q}\tilde{B} + \tilde{B}^T\tilde{S} + \tilde{S}^T\tilde{B} \quad (3.18)$$

$$= (\tilde{B}^T\tilde{Q} + \tilde{S}^T)\tilde{A}x_0 + (\tilde{B}^T\tilde{Q} + \tilde{S}^T)\tilde{b} + \tilde{B}^T\tilde{q} + \tilde{r}$$

代入??, 得到

$$J = \frac{1}{2}U^THU + U^Tg + const$$

对 U 求偏导, 并令其为 0

$$\frac{\partial J}{\partial U} = 0$$

即

$$HU + g = 0$$

由于 $\tilde{R} \succ 0, \tilde{Q} \succeq 0$, 所以 $H \succ 0$, 说明 H 可逆。所以可以求出 U 为

$$U = -H^{-1}g$$

u_0^* 即为 U 的第一项

$$u_0^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} U$$

4 KKT 条件求解 LQR 问题

对于一般形式的 LQR 问题??(为了方便查阅, 将它在此处再写一次)

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2}x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2}u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k \right) + \frac{1}{2}x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N$$

$$\text{s.t. } \mathbf{x}_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

4.1 KKT 条件

通过引入拉格朗日乘子 $\lambda_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots, N$, 写出其拉格朗日函数

$$L(x, u, \lambda) = \sum_{k=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2} x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2} u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k + \lambda_{k+1}^T (A_k x_k + B_k u_k + b_k - x_{k+1}) \right] + \frac{1}{2} x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N \quad (4.1)$$

对 u_k 求偏导 $k = 0, 1, \dots, N-1$, 并令其为 0

$$\frac{\partial L(x, u, \lambda)}{\partial u_k} = 0$$

即

$$S_k^T x_k + R_k u_k + r_k + B_k^T \lambda_{k+1} = 0$$

移项得

$$u_k = -R_k^{-1} S_k^T x_k - R_k^{-1} (r_k + B_k^T \lambda_{k+1}) \quad (4.2)$$

对 x_k 求偏导 $k = 0, 1, \dots, N-1$, 并令其为 0

$$\frac{\partial L(x, u, \lambda)}{\partial x_k} = 0$$

即

$$Q_k x_k + S_k u_k + q_k + A_k^T \lambda_{k+1} - \lambda_k = 0$$

移项得

$$\lambda_k = Q_k x_k + S_k u_k + q_k + A_k^T \lambda_{k+1} \quad (4.3)$$

对 x_N 求偏导, 并令其为 0

$$\frac{\partial L(x, u, \lambda)}{\partial x_N} = 0$$

即

$$Q_N x_N + q_N - \lambda_N = 0$$

移项得

$$\lambda_N = Q_N x_N + q_N \quad (4.4)$$

??和??称为协态方程, 其中??是协态方程的终止条件。

综上, 可以得到 KKT 条件

KKT 条件由状态空间方程, 协态方程, 和控制最优性条件构成。

The KKT conditions lead to the state space equation, the costate equation, and the optimality condition.

Dual feasible: not exists

Complementarity: not exists

$$\text{Stationarity: } \begin{cases} u_k = -R_k^{-1} S_k^T x_k - R_k^{-1} (r_k + B_k^T \lambda_{k+1}), & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ \lambda_k = Q_k x_k + S_k u_k + q_k + A_k^T \lambda_{k+1}, & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ \lambda_N = Q_N x_N + q_N. \end{cases}$$

4.2 最优控制量与 Riccati 方程的推导

不难发现，KKT 条件中全部都是等式，因此求解 u_k ($k = 0, 1, \dots, N-1$) 就相当于解方程，可以直接利用消元法求解。

当 $k = N-1$ 时，??就是

$$u_{N-1} = -R_{N-1}^{-1} S_{N-1}^T x_{N-1} - R_{N-1}^{-1} (r_{N-1} + B_{N-1}^T \lambda_N)$$

代入??的 λ_N , 得

$$u_{N-1} = -R_{N-1}^{-1} S_{N-1}^T x_{N-1} - R_{N-1}^{-1} [r_{N-1} + B_{N-1}^T (Q_N x_N + q_N)]$$

代入 $k = N-1$ 时的状态空间方程

$$x_N = A_{N-1} x_{N-1} + B_{N-1} u_{N-1} + b_{N-1}$$

得到

$$u_{N-1} = -R_{N-1}^{-1} S_{N-1}^T x_{N-1} - R_{N-1}^{-1} \{r_{N-1} + B_{N-1}^T [Q_N (A_{N-1} x_{N-1} + B_{N-1} u_{N-1} + b_{N-1}) + q_N]\} \quad (4.5)$$

整理得

$$\begin{aligned} u_{N-1} = & - (R_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N B_{N-1})^{-1} (S_{N-1}^T + B_{N-1}^T Q_N A_{N-1}) x_{N-1} \\ & - (R_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N B_{N-1})^{-1} (r_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N b_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N q_N) \end{aligned} \quad (4.6)$$

记

$$K_{N-1} = (R_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N B_{N-1})^{-1} (S_{N-1}^T + B_{N-1}^T Q_N A_{N-1}) \quad (4.7)$$

$$d_{N-1} = (R_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N B_{N-1})^{-1} (r_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N b_{N-1} + B_{N-1}^T Q_N) \quad (4.8)$$

则

$$u_{N-1} = -K_{N-1}x_{N-1} - d_{N-1} \quad (4.9)$$

不难发现，这里得到的结果与动态规划求出来的结果一致。

当 $k = N - 1$ 时，?? 就是

$$\lambda_{N-1} = Q_{N-1}x_{N-1} + S_{N-1}u_{N-1} + q_{N-1} + A_{N-1}^T \lambda_N \quad (4.10)$$

代入??的 λ_N ，得

$$\lambda_{N-1} = Q_{N-1}x_{N-1} + S_{N-1}u_{N-1} + q_{N-1} + A_{N-1}^T (Q_N x_N + q_N)$$

再代入??中的 u_{N-1} 和 $k = N - 1$ 时的状态空间方程

$$x_N = A_{N-1}x_{N-1} + B_{N-1}u_{N-1} + b_{N-1}$$

得到 $\lambda_{N-1} = Q_{N-1}x_{N-1} + S_{N-1}(-K_{N-1}x_{N-1} - d_{N-1})$
 $+ q_{N-1} + A_{N-1}^T [Q_N(A_{N-1}x_{N-1} + B_{N-1}u_{N-1} + b_{N-1}) + q_N]$
 整理得

$$\begin{aligned} \lambda_{N-1} = & [Q_{N-1} + A_{N-1}^T Q_N A_{N-1} - (S_{N-1} + A_{N-1}^T Q_N B_{N-1}) K_{N-1}] x_{N-1} \\ & + q_{N-1} + A_{N-1}^T q_N + A_{N-1}^T Q_N b_{N-1} - (S_{N-1} + A_{N-1}^T Q_N B_{N-1}) d_{N-1} \end{aligned} \quad (4.11)$$

对比??和??可以发现， λ_k 可以写成关于 x_k 的仿射形式（即关于 x_k 的线性项加一个常数项），将线性项系数即为 P_k ，常数项系数记为 p_k ，则

$$\lambda_k = P_k x_k + p_k \quad (4.12)$$

那么 ?? 就可以写成

$$P_N = Q_N, \quad p_N = q_N \quad (4.13)$$

$$\lambda_N = P_N x_N + p_N \quad (4.14)$$

同理，?? 可以写成

$$p_{N-1} = q_{N-1} + A_{N-1}^T Q_N b_{N-1} + A_{N-1}^T q_N - (S_{N-1} + A_{N-1}^T Q_N B_{N-1}) d_{N-1}$$

$$\lambda_{N-1} = P_{N-1}x_{N-1} + p_{N-1} \quad (4.15)$$

像这样交替求解 u_k, λ_k , , 可以求出 $u_{N-2}, \lambda_{N-2}, \dots, u_1, \lambda_1, u_0$

注意: λ_k 只有 $k = 1, 2, \dots, N$ 这 N 项, 并没有 $k = 0$ 项!

下面, 我们直接对 k 进行推导。

由于前面已发现, λ_k 可以写成关于 x_k 的仿射形式。所以假设协态方程为

$$\lambda_k = P_k x_k + p_k, \quad k = 1, \dots, N$$

也可以写为

$$\lambda_{k+1} = P_{k+1}x_{k+1} + p_{k+1}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (4.16)$$

代入??, 可以得到

$$u_k = -R_k^{-1}S_k^T x_k - R_k^{-1} [r_k + B_k^T (P_{k+1}x_{k+1} + p_{k+1})], \quad k = 0, \dots, N-1$$

代入状态空间方程

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.17)$$

可以得到

$$u_k = -R_k^{-1}S_k^T x_k - R_k^{-1}\{r_k + B_k^T [P_{k+1} (A_k x_k + B_k u_k + b_k) + p_{k+1}]\}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

整理得

$$u_k = - (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (S_k^T + B_k^T P_{k+1} A_k) x_k - (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1}), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.18)$$

记

$$K_k = (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (S_k^T + B_k^T P_{k+1} A_k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.19)$$

$$d_k = (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1}), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.20)$$

代回??, 得

$$u_k = -K_k x_k - d_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.21)$$

将??, ??和??代入??, 得到

$$\lambda_k = Q_k x_k + S_k (-K_k x_k - d_k) + q_k + A_k^T [P_{k+1} (A_k x_k + B_k u_k + b_k) + p_{k+1}], \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

整理得

$$\lambda_k = [Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) K_k] x_k + q_k + A_k^T p_{k+1} + A_k^T P_{k+1} b_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) d_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.22)$$

记

$$P_k = Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) K_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.23)$$

$$p_k = q_k + A_k^T p_{k+1} + A_k^T P_{k+1} b_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) d_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.24)$$

代回??, 又可以得到??的形式

$$\lambda_k = P_k x_k + p_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$

像这样交替求解 u_k, λ_k , 直至求出 u_0

4.3 总结

利用 KKT 条件中的等式, 从后向前, 即从 $k = N$ 到 0 反推, 每次通过互相代入消元, 交替求解 u_k, λ_k , 直至求出 u_0

求解顺序依次为: $\lambda_N \rightarrow u_{N-1} \rightarrow \lambda_{N-1} \rightarrow \dots \rightarrow u_1 \rightarrow \lambda_1 \rightarrow u_0$

控制量

$$u_k = -K_k x_k - d_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.25)$$

其中,

$$K_k = (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (S_k^T + B_k^T P_{k+1} A_k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.26)$$

$$d_k = (R_k + B_k^T P_{k+1} B_k)^{-1} (r_k + B_k^T P_{k+1} b_k + B_k^T p_{k+1}), \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.27)$$

协态方程

$$\lambda_k = P_k x_k + p_k, \quad k = 1, 2, \dots, N \quad (4.28)$$

其中,

$$P_k = Q_k + A_k^T P_{k+1} A_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) K_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.29)$$

$$p_k = q_k + A_k^T p_{k+1} + A_k^T P_{k+1} b_k - (S_k + A_k^T P_{k+1} B_k) d_k, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.30)$$

边界条件为

$$P_N = Q_N, \quad p_N = q_N \quad (4.31)$$

5 块 KKT 系统求解 LQR 问题

块 KKT 系统本质上跟前文的“KKT 条件推导”是相同的，都是利用了 KKT 条件。只是”块 KKT 系统“将所有变量和参数写成大向量或大矩阵，从矩阵的视角来看待整个推导过程。

对于一般形式的 LQR 问题??(为了方便查阅, 将它在此处再写一次)

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} x_k^T Q_k x_k + x_k^T S_k u_k + \frac{1}{2} u_k^T R_k u_k + x_k^T q_k + u_k^T r_k \right) + \frac{1}{2} x_N^T Q_N x_N + x_N^T q_N$$

$$\text{s.t. } \mathbf{x}_{k+1} = A_k \mathbf{x}_k + B_k \mathbf{u}_k + \mathbf{b}_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

5.1 目标函数的大矩阵形式

首先将所有变量写成一个大大向量

$$z = \begin{bmatrix} X \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \\ u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}^{[(N+1)n+Np] \times 1} \quad (5.1)$$

然后将所有权重矩阵写成大矩阵形式

$$\tilde{Q} = \begin{bmatrix} Q_0 & & & & \\ & Q_1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & Q_{N-1} & \\ & & & & Q_N \end{bmatrix} \succeq 0, \quad \tilde{Q} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times (N+1)n} \quad (5.2)$$

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} R_0 & & & \\ & R_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & R_{N-1} \end{bmatrix} \succ 0, \quad \tilde{R} \in \mathbb{R}^{Np \times Np} \quad (5.3)$$

$$\tilde{S} = \begin{bmatrix} S_0 & & & \\ & S_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & S_{N-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{S} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times Np} \quad (5.4)$$

记

$$H = \begin{bmatrix} \tilde{Q} & \tilde{S} \\ \tilde{S}^T & \tilde{R} \end{bmatrix}, \quad H \in \mathbb{R}^{[(N+1)n+Np] \times [(N+1)n+Np]} \quad (5.5)$$

将线性项的系数也写成大向量形式

$$\tilde{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_{N-1} \\ q_N \end{bmatrix}, \quad \tilde{q} \in \mathbb{R}^{(N+1)n \times 1} \quad (5.6)$$

$$\tilde{r} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \tilde{r} \in \mathbb{R}^{Np \times 1} \quad (5.7)$$

记

$$f = \begin{bmatrix} \tilde{q} \\ \tilde{r} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_{N-1} \\ q_N \\ r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{bmatrix}, \quad f \in \mathbb{R}^{[(N+1)n+Np] \times 1} \quad (5.8)$$

所以一般形式的 LQR 问题??的目标函数可写为

$$J = \frac{1}{2} z^T H z + f^T z \quad (5.9)$$

5.2 约束条件的大矩阵形式

约束条件

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

可以改写为

$$-A_k x_k + x_{k+1} - B_k u_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

将这 N 个约束方程都写出来：

$$\begin{array}{ccccccc} -A_0 x_0 + I x_1 & & & & -B_0 u_0 & & = b_0 \\ & -A_1 x_1 + I x_2 & & & -B_1 u_1 & & = b_1 \\ & & \ddots & & & & \vdots \\ & & & -A_{N-1} x_{N-1} + I x_N & & -B_{N-1} u_{N-1} & = b_{N-1} \end{array} \quad (5.10)$$

记

$$G = \begin{bmatrix} -A_0 & I & 0 & \cdots & 0 & -B_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -A_1 & I & \cdots & 0 & 0 & -B_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{N-1} & I & 0 & 0 & \cdots & -B_{N-1} \end{bmatrix}, \quad G \in \mathbb{R}^{Nn \times [(N+1)n + Np]} \quad (5.11)$$

$$\beta = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \beta \in \mathbb{R}^{Nn \times 1} \quad (5.12)$$

则??可以写成矩阵形式

$$Gz = \beta \quad (5.13)$$

5.3 LQR 问题的大矩阵形式

综上，可以将原来的 LQR 问题写成大矩阵形式

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} z^T H z + f^T z \\ s.t. \quad & Gz = \beta \end{aligned} \quad (5.14)$$

5.4 块 KKT 条件

引入拉格朗日乘子

$$\lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}^{Nn \times 1} \quad (5.15)$$

可以写出拉格朗日函数

$$L(z, \lambda) = \frac{1}{2} z^T H z + f^T z + \lambda^T (Gz - \beta) \quad (5.16)$$

对 z 求梯度，并令其为 0

$$\nabla_z L(z, \lambda) = 0$$

即

$$Hz + f + \lambda^T G = 0 \quad (5.17)$$

所以 KKT 条件为

Dual feasible: not exists

Complementarity: not exists

Stationarity: $H z + f + \lambda^T G = 0$

这个 KKT 条件也可以进一步写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} H & G^T \\ G & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f \\ \beta \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

对这个矩阵方程进行求解，即可得到最优控制量。

进一步，将??展开

$$\begin{bmatrix}
 Q_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & S_0 & 0 & \cdots & 0 & -A_0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 0 & Q_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & S_1 & \cdots & 0 & I \\
 -A_1 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & & & & & & \\
 0 & 0 & \cdots & Q_{N-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & S_{N-1} & 0 \\
 0 & \cdots & -A_{N-1} & & & & & & & \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & Q_N & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 S_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & R_0 & 0 & \cdots & 0 & -B_0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 0 & S_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & R_1 & \cdots & 0 & 0 \\
 -B_1 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & & & & & & \\
 0 & 0 & \cdots & S_{N-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & \cdots & -B_{N-1} & & & & & & & \\
 -A_0 & I & \cdots & 0 & 0 & -B_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 0 & -A_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & -B_1 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & & \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & & & & & & \\
 0 & 0 & \cdots & A_{N-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & -B_{N-1} & 0 \\
 0 & \cdots & 0 & & & & & & &
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_0 \\
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_{N-1} \\
 x_N \\
 u_0 \\
 u_1 \\
 \vdots \\
 u_{N-1} \\
 \lambda_1 \\
 \lambda_2 \\
 \vdots \\
 \lambda_N
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 q_0 \\
 q_1 \\
 \vdots \\
 q_{N-1} \\
 q_N \\
 r_0 \\
 r_1 \\
 \vdots \\
 r_{N-1} \\
 b_0 \\
 b_1 \\
 \vdots \\
 b_{N-1}
 \end{bmatrix}
 \quad (5.19)$$

一眼看过去，上面的矩阵非常凌乱，但是如果我们将变量 $\begin{bmatrix} z & \lambda \end{bmatrix}^T$ 按时间排序为：

$$x_0, u_0, \lambda_1, x_1, u_1, \lambda_2, \cdots, x_{N-1}, u_{N-1}, \lambda_N, x_N$$

??就可以写成带状矩阵的形式

$$\begin{bmatrix}
Q_0 & S_0 & -A_0 & & & & & & & & \\
S_0 & R_0 & -B_0 & 0 & & & & & & & \\
-A_0 & -B_0 & 0 & I & 0 & & & & & & \\
& 0 & I & Q_1 & S_1 & -A_1 & & & & & \\
& & 0 & S_1 & R_1 & -B_1 & 0 & & & & \\
& & & -A_1 & -B_1 & 0 & I & 0 & & & \\
& & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \\
& & & & & -A_{N-2} & -B_{N-2} & 0 & I & 0 & \\
& & & & & & 0 & I & Q_{N-1} & S_{N-1} & \\
-A_{N-1} & & & & & & & & 0 & S_{N-1} & R_{N-1} \\
& & & & & & & & & 0 & S_{N-1} & R_{N-1} \\
-B_{N-1} & 0 & & & & & & & & & -A_{N-1} & -B_{N-1} \\
& 0 & I & & & & & & & & & 0 \\
& & & I & Q_N & & & & & & & \\
& & & & & & & & & & & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
x_0 \\
u_0 \\
\lambda_1 \\
x_1 \\
u_1 \\
\lambda_2 \\
\vdots \\
\lambda_{N-1} \\
x_{N-1} \\
u_{N-1} \\
\lambda_N \\
x_N
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
q_0 \\
r_0 \\
b_0 \\
q_1 \\
r_1 \\
b_1 \\
\vdots \\
b_{N-2} \\
q_{N-1} \\
r_{N-1} \\
b_{N-1} \\
q_N
\end{bmatrix}
\quad (5.20)$$

从这个角度来看，求解 LQR 问题其实就是求解??这个矩阵方程。而从下往上消元的过程，其实就对应着前文的“KKT 条件求解”的过程。

6 图表的插入

切记：“上表下图”，即表格的标题在其上方，图的标题在其下方

6.1 表格的插入

表格应具有三线表格式，因此常用 booktabs 宏包，其标准格式如?? 所示。

表 1 标准三线表格

$D(\text{in})$	$P_u(\text{lbs})$	$u_u(\text{in})$	β	$G_f(\text{psi.in})$
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

6.2 图的插入

先把图片导入到 `figures` 文件夹，然后再按照以下代码插入到论文中。插入的图片如 ?? 所示。



图 1 风景图

代码解释：

`[!h]` 是位置参数，告诉 LaTeX 希望图片放在哪：

- `h` (`here`): 尽量放在当前位置。
- `t` (`top`): 放在页面顶部。
- `b` (`bottom`): 放在页面底部。
- `p` (`page of floats`): 单独放在一个只包含浮动体的页面。
- `!` (`override`): 忽略 LaTeX 的部分限制，更强制地按照指定位置放。

`[!h]` 就是强烈要求放在目前位置。